Corrigé brut

Centrale-Supélec MP — Physique-chimie 2 2026

Centrale-Supélec · MP · Physique-chimie 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Microscopie thermique à sonde locale. 4 heures, calculatrice autorisée. Questions à prise d'initiative : Q28 et Q46.

Partie A — Production de la pointe

Question 1

Électrons de valence : N (colonne 15) en a 5, O (colonne 16) en a 6, H en a 1.

Espèce	Électrons de valence	Doublets	Schéma de Lewis (O tous liés à N)
NO_3^-	$5+18+1=24$	12	N central portant une charge formelle +, une liaison double N=O (O avec 2 doublets non liants), deux liaisons simples N–O (chaque O avec 3 doublets non liants et une charge −) ; trois formes mésomères équivalentes
HNO_3	$1+5+18=24$	12	H–O–N : N chargé +, lié à O–H (O avec 2 doublets), à un O par une double liaison (2 doublets) et à un O^- par une simple liaison (3 doublets)
NO_2^-	$5+12+1=18$	9	O=N–O^- : N porte un doublet non liant ; O doublement lié avec 2 doublets, O simplement lié avec 3 doublets et la charge − ; deux formes mésomères
HNO_2	$1+5+12=18$	9	H–O–N=O : N porte un doublet non liant, chaque O deux doublets non liants
NO	$5+6=11$	5 doublets + 1 électron	· N=O : N porte un doublet non liant et un électron célibataire, O deux doublets non liants

Dans les quatre premières espèces, tous les atomes de la deuxième période respectent la règle de l'octet. Le monoxyde d'azote possède un nombre **impair** d'électrons de valence : l'azote n'est entouré que de 7 électrons.

NO est un radical : son électron célibataire explique sa forte réactivité.

Question 2

$$\boxed{HNO_3(aq) + H_2O(\ell) \longrightarrow NO_3^-(aq) + H_3O^+(aq)}$$

de constante $K = 10^{-\mathrm{p}K_a} = 10^{1,4} \approx 25$: avec $\mathrm{p}K_a = -1{,}4 < 0$, l'acide nitrique est un acide fort, totalement dissocié. Sur le diagramme de prédominance, HNO_3 ne l'emporte que pour $\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_a = -1{,}4$, en dehors de la fenêtre $0 \leq \mathrm{pH} \leq 14$: **seul NO_3^- apparaît.**

Question 3

HNO_2 ($\mathrm{p}K_a = 3{,}3$) prédominerait en acido-basique pour $\mathrm{pH} < 3{,}3$: il faut donc examiner sa stabilité rédox.

Couple NO_3^-/HNO_2 (HNO_2 réducteur) : $NO_3^- + 3H^+ + 2e^- = HNO_2 + H_2O$, d'où

$$\begin{aligned} E &= 0{,}94 + 0{,}03 \log \frac{[NO_3^-]h^3}{[HNO_2]} \\ &= 0{,}94 - 0{,}09\,\mathrm{pH} \end{aligned}$$

HNO_2 n'est stable que sous cette droite.

Couple HNO_2/NO (HNO_2 oxydant) : $HNO_2 + H^+ + e^- = NO(g) + H_2O$, d'où

$$\begin{aligned} E &= 1{,}00 + 0{,}06 \log \frac{[HNO_2]h}{P_{NO}/P^\circ} \\ &= 1{,}00 - 0{,}06 - 0{,}06\,\mathrm{pH} \\ &= 0{,}94 - 0{,}06\,\mathrm{pH} \end{aligned}$$

HNO_2 n'est stable qu'au-dessus.

Pour tout $\mathrm{pH} > 0$, $0{,}94 - 0{,}09\,\mathrm{pH} < 0{,}94 - 0{,}06\,\mathrm{pH}$: **le domaine de stabilité de HNO_2 est vide, HNO_2 se dismute** selon

$$3\,HNO_2 \longrightarrow NO_3^- + 2\,NO(g) + H^+ + H_2O.$$

Question 4

Nombres d'oxydation de N : +V dans NO_3^-, +III dans NO_2^-, +II dans NO. Le potentiel croît avec le nombre d'oxydation ; le domaine 3 n'existe que pour pH > pH_A, entre deux frontières, il correspond à l'espèce intermédiaire :

domaine 1 : NO(g)	domaine 2 : NO_3^-	domaine 3 : NO_2^-

(Le domaine 3 est situé à $\mathrm{pH} > 5 > 3{,}3$: c'est bien la base NO_2^- et non HNO_2.)

Question 5

Frontière 2/3, couple NO_3^-/NO_2^- : $NO_3^- + 2H^+ + 2e^- = NO_2^- + H_2O$, $E = 0{,}84 + 0{,}03 \log \dfrac{[NO_3^-]h^2}{[NO_2^-]}$; à concentrations égales :

$$\boxed{E_{2/3} = 0{,}84 - 0{,}06\,\mathrm{pH} \ \ (\mathrm{V})}$$

Frontière 1/3, couple NO_2^-/NO : $NO_2^- + 2H^+ + e^- = NO(g) + H_2O$. La relation de Nernst s'écrit

$$E = 1{,}20 + 0{,}06 \log \frac{[\mathrm{NO_2^-}]h^2}{P_{NO}/P^\circ}$$

avec $[\mathrm{NO_2^-}] = c_0 = 0{,}1$ mol · L^{-1} et $P_{NO} = P^\circ$:

$$\boxed{E_{1/3} = 1{,}14 - 0{,}12\,\mathrm{pH} \ \ (\mathrm{V})}$$

Contrôle : en pH = 14, ces droites valent 0,00 V et −0,54 V, comme sur la figure 2.

Question 6

$$\begin{aligned} 0{,}84 - 0{,}06\,\mathrm{pH} &= 1{,}14 - 0{,}12\,\mathrm{pH} \\ \iff \quad \mathrm{pH} &= 5{,}0 \end{aligned}$$

puis $E = 0{,}54$ V :

$$\boxed{A\ (\mathrm{pH}_A = 5{,}0\ ;\ E_A = 0{,}54\ \mathrm{V})}$$

Contrôle : la frontière NO3⁻/NO ($\mathrm{NO_3^-} + 4\mathrm{H^+} + 3\mathrm{e^-} = \mathrm{NO} + 2\mathrm{H_2O}$) a pour équation

$$\begin{aligned} E_{1/2} &= 0{,}96 + 0{,}02 \log(0{,}1\, h^4) \\ &= 0{,}94 - 0{,}08\,\mathrm{pH} \end{aligned}$$

Elle passe aussi par A (0,54 V en pH 5) et vaut 0,94 V en pH 0, comme sur la figure.

Question 7

Pour pH < 5, $E_{1/3} > E_{2/3}$: le domaine de NO2⁻ est vide, l'ion nitrite est à la fois oxydé en NO3⁻ et réduit en NO. En combinant $\mathrm{NO_2^-} + \mathrm{H_2O} \to \mathrm{NO_3^-} + 2\mathrm{H^+} + 2\mathrm{e^-}$ et $2 \times (\mathrm{NO_2^-} + 2\mathrm{H^+} + \mathrm{e^-} \to \mathrm{NO} + \mathrm{H_2O})$:

$$\boxed{3\,\mathrm{NO_2^-(aq)} + 2\,\mathrm{H^+(aq)} \longrightarrow \mathrm{NO_3^-(aq)} + 2\,\mathrm{NO(g)} + \mathrm{H_2O}(\ell)}$$

C'est une **dismutation** (N(+III) donne N(+V) et N(+II)). Pour pH < 3,3, l'espèce effectivement présente serait HNO2 et l'équation s'écrit comme en Q3.

Question 8

Couple Ag⁺/Ag avec $[\mathrm{Ag^+}] = c_0$: $E_{Ag} = 0{,}80 + 0{,}06 \log 0{,}1 = 0{,}74$ V (frontière horizontale). L'acide nitreux n'existe pas en solution (Q3) ; le seul oxydant est NO3⁻, apporté par l'acide nitrique. L'attaque est spontanée quand les domaines de Ag(s) et de NO3⁻ sont disjoints, c'est-à-dire quand la frontière inférieure de NO3⁻ est au-dessus de 0,74 V. Pour pH < 5 cette frontière est $E_{1/2} = 0{,}94 - 0{,}08\,\mathrm{pH}$:

$$0{,}94 - 0{,}08\,\mathrm{pH} > 0{,}74 \iff \boxed{\mathrm{pH} < 2{,}5 \ :\ \text{attaque par l'acide nitrique}}$$

(Pour pH > 5, $E_{2/3} = 0{,}84 - 0{,}06\,\mathrm{pH} \leq 0{,}54\ \mathrm{V} < 0{,}74$ V : pas d'attaque.)

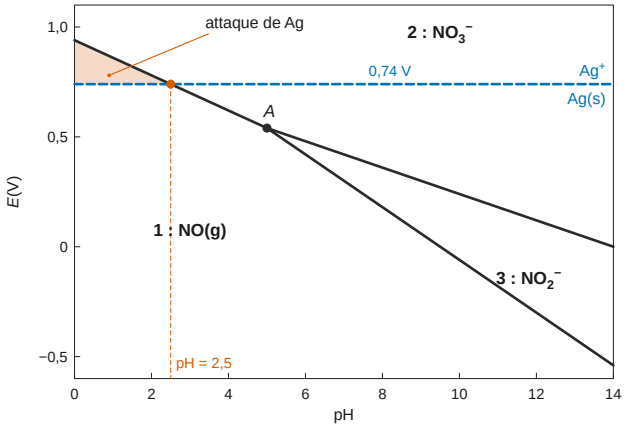


Figure 1 — Diagramme potentiel-pH de l'azote et frontière Ag^+/Ag : l'argent n'est attaqué spontanément par l'acide nitrique que pour pH $< 2{,}5$

$$\boxed{3\,Ag(s) + NO_3^-(aq) + 4\,H^+(aq) \longrightarrow 3\,Ag^+(aq) + NO(g) + 2\,H_2O(\ell)}$$

$$\log K^\circ = \frac{3\,(0{,}96 - 0{,}80)}{0{,}06}$$
$$= 8$$

$$\boxed{K^\circ = 1 \times 10^8}$$

La réaction est quantitative.

Question 9

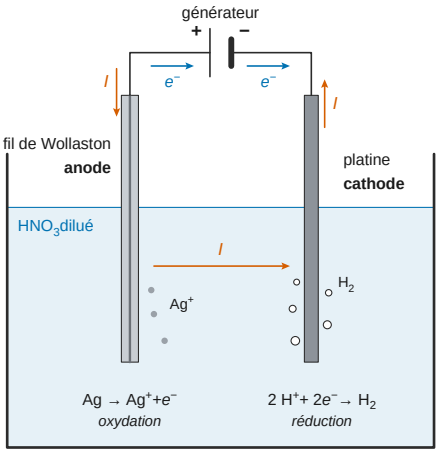


Figure 2 — Électrolyse de dénudation : fil de Wollaston en anode (+), platine en cathode (−), sens du courant et réactions aux électrodes

Le fil de Wollaston, relié à la borne +, est l'anode ; le courant traverse l'électrolyte vers le platine, relié à la borne −, et les électrons circulent en sens inverse dans les fils.

— **Anode** (fil de Wollaston, oxydation) : $Ag(s) \longrightarrow Ag^+(aq) + e^-$.

— **Cathode** (platine, réduction) : $2\,H^+(aq) + 2\,e^- \longrightarrow H_2(g)$ (en milieu nitrique, la réduction de NO_3^- en NO, ou le redépôt d'argent, sont aussi possibles).

Intérêt. L'électrolyse force l'oxydation de l'argent même là où l'attaque spontanée est lente ou impossible (pH > 2,5) : on peut travailler dans un bain dilué, moins agressif. La quantité d'argent dissoute est contrôlée par la charge, $n(\mathrm{Ag}) = It/\mathcal{F}$ (loi de Faraday), donc la dénudation se règle finement par le courant et la durée. Le platine, bien plus noble, n'est pas oxydé sous tension modérée : l'attaque s'arrête d'elle-même quand le filament est à nu, ce qui se repère par la chute du courant.

Partie B — Mesures thermiques en régime continu

I — Principe de la mesure

Question 10

Le filament est un cylindre de longueur $2L$ et de section S :

$$\boxed{R_0 = \frac{2\rho_0 L}{S} = \frac{2\rho_0 L}{\pi R^2}}$$

A.N. :

$$S = \pi(2{,}5 \times 10^{-6})^2 = 1{,}96 \times 10^{-11}\ \mathrm{m}^2$$
$$R_0 = \frac{1{,}9 \times 10^{-7} \times 2{,}0 \times 10^{-4}}{1{,}96 \times 10^{-11}}$$

$R_0 \approx 1{,}9\ \Omega$.

Question 11

Les fils de Wollaston sont en série avec le filament et parcourus par le même courant. L'écart relatif entre la tension aux bornes de la pointe et celle aux bornes du filament vaut

$$\frac{R_W}{R_W + R_0} \approx \frac{1{,}5 \times 10^{-3}}{1{,}9} \approx 8 \times 10^{-4}.$$

La tension mesurée est celle du filament à mieux que 0,1 % près.

Question 12

D'après l'énoncé,

$$R_p = \rho_0(1 + a\langle\theta\rangle)\frac{2L}{S} = R_0(1 + a\langle\theta\rangle).$$

Le courant I_0 est imposé et identique avant et après contact ; la contribution des fils de Wollaston ne dépend pas de la température du filament. Donc

$$\Delta U_{DC} = R_0 I_0 a(\langle\theta_{ec}\rangle - \langle\theta_{hc}\rangle)$$

et, la moyenne étant linéaire, $\langle\theta_{ec}\rangle - \langle\theta_{hc}\rangle = \langle\Delta\theta\rangle$:

$$\boxed{\Delta U_{DC} = aR_0 I_0 \langle\Delta\theta\rangle}$$

II — Échauffement hors contact

Question 13

Système : la tranche de filament entre x et $x+\mathrm{d}x$, solide indéformable de masse $\mu S\,\mathrm{d}x$. Le premier principe entre t et $t+\mathrm{d}t$, avec des échanges latéraux négligés, donne

$$\begin{aligned}\mu c S\,\mathrm{d}x\,\frac{\partial T}{\partial t} &= S\,j_x(x,t) - S\,j_x(x+\mathrm{d}x,t) + p_{J,lin}\,\mathrm{d}x\\ &= -S\frac{\partial j_x}{\partial x}\mathrm{d}x + p_{J,lin}\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

Avec la loi de Fourier $j_x = -\lambda\,\partial T/\partial x$ (λ uniforme) :

$$\boxed{\mu c S\frac{\partial T}{\partial t} = \lambda S\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + p_{J,lin}}$$

Question 14

La tranche a pour résistance $\mathrm{d}R = \rho_0\,\mathrm{d}x/S$ et dissipe $\mathrm{d}P = \mathrm{d}R\,I_0^2$:

$$\boxed{p_{J,lin} = \frac{\rho_0 I_0^2}{S}}$$

Contrôle : $2L\,p_{J,lin} = R_0 I_0^2$.

Question 15

En régime permanent, avec $\theta'' = T''$:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2\theta_{hc}}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{\rho_0 I_0^2}{\lambda S^2} = -J}$$

avec les conditions aux limites $\theta_{hc}(\pm L) = 0$.

Question 16

Deux intégrations donnent $\theta_{hc} = -\frac{J}{2}x^2 + Ax + B$. Les conditions $\theta_{hc}(L) = \theta_{hc}(-L) = 0$ donnent par différence $2AL = 0$ et par somme $B = JL^2/2$:

$$\boxed{\begin{aligned}A &= 0\\ B &= \frac{JL^2}{2}\\ \theta_{hc}(x) &= \frac{J}{2}(L^2 - x^2)\end{aligned}}$$

Question 17

Le profil est une parabole paire, concave, nulle en $x = \pm L$, maximale en $x = 0$ où elle vaut $JL^2/2$ avec une tangente horizontale. Les pentes aux extrémités valent $\pm JL$ (positive en $-L$, négative en $+L$).

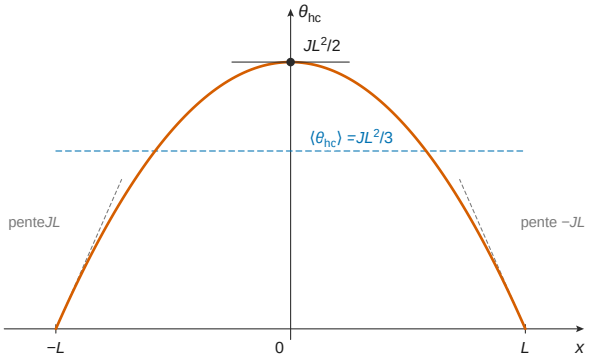


Figure 3 — Profil d'échauffement hors contact : parabole nulle en ±L, maximum JL²/2 au centre, moyenne JL²/3

Question 18

$$\langle \theta_{hc} \rangle = \frac{1}{2L} \int_{-L}^{L} \frac{J}{2}(L^2 - x^2)\,\mathrm{d}x$$
$$= \frac{J}{4L} \cdot \frac{4L^3}{3}$$

$$\boxed{\langle \theta_{hc} \rangle = \frac{JL^2}{3} = \frac{\rho_0 I_0^2 L^2}{3\lambda S^2}}$$

A.N. ($I_0 = 50$ mA) :

$$J = \frac{1{,}9 \times 10^{-7} \times 2{,}5 \times 10^{-3}}{38 \times (1{,}96 \times 10^{-11})^2} = 3{,}24 \times 10^{10}\ \mathrm{K \cdot m^{-2}},$$

d'où $\langle \theta_{hc} \rangle \approx 1{,}1 \times 10^2$ **K** (108 K ; maximum 162 K au centre).

III — Mesure du flux transmis au contact

Question 19

En régime permanent, sans source dans l'échantillon, le flux Φ traversant toute demi-sphère de rayon $r \geq b$ est le même. Par symétrie, $\vec{j} = j_r(r)\vec{u}_r$, donc $\Phi = 2\pi r^2 j_r(r)$ (demi-espace : aire $2\pi r^2$). La loi de Fourier $j_r = -\lambda_e\,\mathrm{d}T/\mathrm{d}r$ donne

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = -\frac{\Phi}{2\pi\lambda_e r^2}$$
$$\Longrightarrow \quad T(r) = T_0 + \frac{\Phi}{2\pi\lambda_e r}$$

compte tenu de $T(\infty) = T_0$. En $r = b$: $T_1 - T_0 = \Phi/(2\pi\lambda_e b)$, soit

$$\boxed{G_e = \frac{\Phi}{T_1 - T_0} = 2\pi\lambda_e b}$$

Question 20

Le même flux traverse le contact puis l'échantillon (régime permanent, la demi-boule n'accumule rien). Avec $\theta_1 = T_1 - T_0$:

$$\Phi = G_c(\theta_{ec}(0) - \theta_1) = G_e\theta_1.$$

En éliminant θ_1, on obtient $\Phi = G\,\theta_{ec}(0)$, avec des résistances thermiques en série :

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{1}{G} &= \frac{1}{G_c} + \frac{1}{2\pi\lambda_e b} \\ G &= \frac{2\pi\lambda_e b\, G_c}{2\pi\lambda_e b + G_c} \end{aligned}}$$

Question 21

Φ est compté de la pointe vers l'échantillon : $\Phi > 0$.

L'énergie converge vers $x = 0$ depuis les deux moitiés. À gauche, elle va dans le sens des x croissants : $j_x(0^-) > 0$. À droite, elle va dans le sens des x décroissants : $j_x(0^+) < 0$.

Par symétrie :

$$S\,j_x(0^-) = -S\,j_x(0^+) = \frac{\Phi}{2}.$$

Question 22

La puissance quittant la moitié droite par sa face 0^+ vaut $-S\,j_x(0^+) = \Phi/2$, et $j_x(0^+) = -\lambda\,\theta'_{ec}(0^+)$:

$$\lambda S\,\theta'_{ec}(0^+) = \frac{G\,\theta_{ec}(0)}{2}$$

soit

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\theta_{ec}}{\mathrm{d}x}(0^+) = \frac{G\,\theta_{ec}(0)}{2\lambda S}}$$

Question 23

Sur $]0, L[$, $\theta''_{ec} = -J$, donc

$$\theta_{ec}(x) = -\frac{J}{2}x^2 + Cx + D$$

avec $D = \theta_{ec}(0)$. En posant $u = \dfrac{GL}{2\lambda S}$, la condition de Q22 donne

$$\begin{aligned} C &= \theta'_{ec}(0^+) \\ &= \frac{G}{2\lambda S} D \\ &= \frac{u}{L} D. \end{aligned}$$

La condition $\theta_{ec}(L) = 0$ s'écrit $-\frac{J}{2}L^2 + (1+u)D = 0$, d'où

$$D = \frac{JL^2}{2(1+u)}$$
$$C = \frac{JuL}{2(1+u)}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \theta_{ec}(x) &= \frac{J}{2}\left(-x^2 + \frac{u}{1+u}Lx + \frac{L^2}{1+u}\right) \\ u &= \frac{GL}{2\lambda S} \end{aligned}}$$

Contrôle : pour $u \to 0$ on retrouve θ_{hc} ; u est sans dimension.

Question 24

Le profil est pair (symétrie du problème). Sur $[0, L]$, c'est un arc de parabole concave, nul en L, de valeur en $x = 0$:

$$\theta_{ec}(0) = \frac{JL^2}{2(1+u)} < \frac{JL^2}{2}.$$

Il est maximal en $x_m = \dfrac{uL}{2(1+u)} \in \left]0, \frac{L}{2}\right[$, où il vaut

$$\theta_{ec}(x_m) = \frac{JL^2}{8}\,\frac{(u+2)^2}{(1+u)^2}.$$

En $x = 0$, les pentes sont opposées :

$$\theta'_{ec}(0^\pm) = \pm\frac{JuL}{2(1+u)}.$$

C'est un **point anguleux**, minimum local, encadré par deux maxima symétriques en $\pm x_m$. La courbe reste sous la parabole hors contact, sauf aux extrémités où les deux s'annulent.

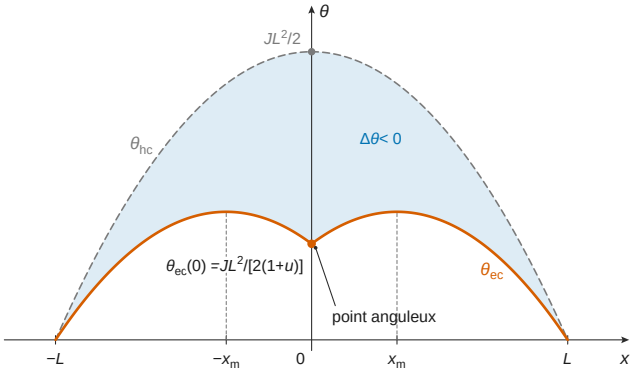


Figure 4 — Profils d'échauffement en contact et hors contact (u = 2) : point anguleux en x = 0, maxima en ±x_m, écart Δθ négatif

Question 25

Pour $0 < x < L$:

$$\Delta\theta(x) = \frac{J}{2}\left(\frac{u}{1+u}Lx + \frac{L^2}{1+u} - L^2\right)$$

soit

$$\boxed{\Delta\theta(x) = -\frac{J}{2}\,\frac{u}{1+u}\,L\,(L-x)}$$

fonction affine, négative, nulle en $x = L$.

Question 26

$\Delta\theta$ étant paire :

$$\begin{aligned}\langle\Delta\theta\rangle &= \frac{1}{L}\int_0^L \Delta\theta\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{J}{2}\frac{u}{1+u}L\cdot\frac{L}{2}\end{aligned}$$

soit

$$\boxed{\langle\Delta\theta\rangle = -\frac{JL^2}{4}\,\frac{u}{1+u}}$$

puis, avec $\langle\theta_{hc}\rangle = JL^2/3$:

$$\boxed{\frac{|\langle\Delta\theta\rangle|}{\langle\theta_{hc}\rangle} = \frac{3}{4}\,\frac{u}{1+u}}$$

fonction croissante de u, de 0 à 3/4.

Question 27

On a

$$u = \frac{GL}{2\lambda S}$$
$$\frac{1}{G} = \frac{1}{G_c} + \frac{1}{2\pi\lambda_e b}$$

Quand λ_e est grand, la résistance d'épanouissement $1/G_e$ devient négligeable devant la résistance de contact $1/G_c$. Alors $G \to G_c$ et $u \to u_\infty = G_c L/(2\lambda S)$, et le rapport tend vers

$$\frac{3}{4}\,\frac{u_\infty}{1+u_\infty},$$

indépendant de λ_e.

Pour le tantale et le titane (λ_e de quelques dizaines de $\mathrm{W\cdot m^{-1}\cdot K^{-1}}$), $G_e = 2\pi\lambda_e b$ est de l'ordre de 10^{-3} $\mathrm{W\cdot K^{-1}}$. C'est plusieurs dizaines de fois $G_c \sim 10^{-5}$ $\mathrm{W\cdot K^{-1}}$ (Q28) : c'est le contact qui limite le transfert, et les deux métaux donnent le même signal relatif (environ 0,33). La technique ne discrimine donc plus les bons conducteurs.

Question 28

Démarche. Deux inconnues, deux informations indépendantes de la figure 5. Le plateau aux grands λ_e ne dépend que de G_c. Un point de la zone de montée, où G_e et G_c sont comparables, donne ensuite b.

On inverse $r = \frac{3}{4}\frac{u}{1+u}$, puis on en tire G :

$$u = \frac{4r}{3-4r}$$
$$G = \frac{2\lambda S}{L}\,u$$

avec

$$\frac{2\lambda S}{L} = \frac{2\times 38\times 1{,}96\times 10^{-11}}{1{,}0\times 10^{-4}} = 1{,}49\times 10^{-5}\ \mathrm{W\cdot K^{-1}}.$$

Plateau. $r_\infty \approx 0{,}34$ (Ta, Ti) : $u_\infty = \dfrac{1{,}36}{1{,}64} = 0{,}83$, d'où

$$\boxed{G_c \approx 1{,}2\times 10^{-5}\ \mathrm{W\cdot K^{-1}}}$$

Montée. Point « Verre » : $\lambda_e \approx 1{,}2$ $\mathrm{W\cdot m^{-1}\cdot K^{-1}}$ et $r \approx 0{,}25$. Donc $u = 0{,}50$ et $G = 7{,}5\times 10^{-6}$ $\mathrm{W\cdot K^{-1}}$. On en déduit

$$\begin{aligned}\frac{1}{G_e} &= \frac{1}{G} - \frac{1}{G_c}\\ &= 1{,}34\times 10^{5} - 0{,}81\times 10^{5}\\ &= 5{,}3\times 10^{4}\ \mathrm{K\cdot W^{-1}}\end{aligned}$$

soit $G_e = 1{,}9 \times 10^{-5}$ W · K^{-1}, et

$$b = \frac{G_e}{2\pi\lambda_e} \approx 2{,}5 \ \mu\text{m}.$$

Les points « Feuille d'acétate » et « PVDF » donnent 3 à 4 µm ; un ajustement sur l'ensemble des points donne 3,2 µm. On retient

$$\boxed{b \approx 3 \ \mu\text{m}}$$

du même ordre que le rayon du filament, ce qui est cohérent : la zone chauffée a la taille de l'objet qui la touche, et c'est la résolution spatiale de la technique.

Partie C — Mesure des paramètres géométriques de la pointe en mode alternatif

I — Réponse thermique en fonction de la fréquence

Question 29

$$\begin{aligned} p_{J,lin}(t) &= \frac{\rho_0 i^2}{S} \\ &= \frac{\rho_0 I_0^2}{S}\cos^2 \omega t \end{aligned}$$

soit

$$\boxed{p_{J,lin}(t) = \frac{\rho_0 I_0^2}{2S} + \frac{\rho_0 I_0^2}{2S}\cos(2\omega t)}$$

un terme constant et un terme à la pulsation 2ω. L'équation de la diffusion devient

$$\boxed{\mu c S\frac{\partial T}{\partial t} = \lambda S\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\rho_0 I_0^2}{2S}[1 + \cos(2\omega t)]}$$

soit, pour $\theta = T - T_0$: $\dfrac{\mu c}{\lambda}\dfrac{\partial \theta}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \dfrac{J}{2}[1 + \cos(2\omega t)]$.

Question 30

L'équation est linéaire à coefficients constants, avec des conditions aux limites homogènes $\theta(\pm L, t) = 0$. Par superposition, la solution est la somme de la réponse au terme constant (indépendante du temps, $\theta_{DC}(x)$) et de la réponse au terme à 2ω. Une fois le régime transitoire amorti, cette dernière est sinusoïdale de même pulsation, d'amplitude $\theta_{AC}(x)$ et de phase $\phi(x)$. D'où

$$\theta = \theta_{DC}(x) + \theta_{AC}(x)\cos(2\omega t + \phi(x)).$$

θ_{DC} vérifie $\theta''_{DC} = -J/2$ et $\theta_{DC}(\pm L) = 0$. C'est le problème de la partie B avec $J/2$ au lieu de J, donc

$$\boxed{\theta_{DC}(x) = \frac{1}{2}\,\theta_{hc}(x)}$$

(θ_{hc} calculé pour un courant continu d'intensité I_0).

Question 31

Avec ϕ indépendant de x, on a

$$\langle\theta\rangle(t) = \langle\theta_{DC}\rangle + \langle\theta_{AC}\rangle\cos(2\omega t + \phi),$$

et $R_p = R_0(1 + a\langle\theta\rangle)$:

$$\boxed{R_p(t) = R_0\Big[1 + a\langle\theta_{DC}\rangle + a\langle\theta_{AC}\rangle\cos(2\omega t + \phi)\Big]}$$

Question 32

$u(t) = R_p(t)\,I_0\cos\omega t$, et l'on linéarise le produit :

$$\cos(2\omega t + \phi)\cos\omega t = \frac{1}{2}\cos(3\omega t + \phi) + \frac{1}{2}\cos(\omega t + \phi).$$

D'où

$$u(t) = R_0 I_0(1 + a\langle\theta_{DC}\rangle)\cos\omega t + \frac{aR_0I_0\langle\theta_{AC}\rangle}{2}\cos(\omega t + \phi) + \frac{aR_0I_0\langle\theta_{AC}\rangle}{2}\cos(3\omega t + \phi).$$

La tension comporte une harmonique à 3ω :

$$\boxed{\begin{aligned} U_{3\omega} &= \frac{a\,R_0\,I_0\,\langle\theta_{AC}\rangle}{2} \\ \varphi_{3\omega} &= \phi \end{aligned}}$$

(le courant servant de référence des phases). Comme $\langle\theta_{AC}\rangle \propto J \propto I_0^2$, $U_{3\omega} \propto I_0^3$.

Question 33

On reporte $\theta = \theta_{DC}(x) + \mathfrak{Re}(\underline{\theta}_{AC}(x)e^{2j\omega t})$ dans $\mu c\,\partial_t\theta = \lambda\,\partial_x^2\theta + \frac{\lambda J}{2}[1 + \cos 2\omega t]$. Le terme constant est équilibré par θ_{DC} ; pour les termes à 2ω, l'équation étant linéaire à coefficients réels, on identifie les amplitudes complexes :

$$2j\omega\mu c\,\underline{\theta}_{AC} = \lambda\frac{\mathrm{d}^2\underline{\theta}_{AC}}{\mathrm{d}x^2} + \frac{\lambda J}{2}$$

soit

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2\underline{\theta}_{AC}}{\mathrm{d}x^2} - \underline{m}^2\,\underline{\theta}_{AC} = -\frac{J}{2} \qquad \underline{m}^2 = 2j\omega\frac{\mu c}{\lambda}}$$

Question 34

Solution particulière constante $J/(2\underline{m}^2)$, d'où la solution générale

$$\underline{\theta}_{AC} = \frac{J}{2\underline{m}^2} + \alpha e^{\underline{m}x} + \beta e^{-\underline{m}x}.$$

Les fils de Wollaston imposent $\theta(\pm L, t) = 0$ à tout instant, donc $\underline{\theta}_{AC}(\pm L) = 0$. La différence des deux conditions donne

$$(\alpha - \beta)(e^{\underline{m}L} - e^{-\underline{m}L}) = 0,$$

donc $\alpha = \beta$ ($\omega \neq 0$). La somme donne

$$\alpha = -\frac{J}{2\underline{m}^2}\,\frac{1}{e^{\underline{m}L} + e^{-\underline{m}L}}.$$

On obtient :

$$\boxed{\underline{\theta}_{AC}(x) = \frac{J}{2\underline{m}^2}\left(1 - \frac{e^{\underline{m}x} + e^{-\underline{m}x}}{e^{\underline{m}L} + e^{-\underline{m}L}}\right)}$$

Question 35

On calcule

$$\int_{-L}^{L} (e^{\underline{m}x} + e^{-\underline{m}x})\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\underline{m}}(e^{\underline{m}L} - e^{-\underline{m}L}),$$

d'où

$$\boxed{\langle\underline{\theta}_{AC}\rangle = \frac{J}{2\underline{m}^2}\left(1 - \frac{1}{\underline{m}L}\,\frac{e^{\underline{m}L} - e^{-\underline{m}L}}{e^{\underline{m}L} + e^{-\underline{m}L}}\right)}$$

Question 36

Le développement limité fourni par l'énoncé est erroné :

$$\begin{aligned}\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} &= \frac{x + \frac{x^3}{6}}{1 + \frac{x^2}{2}} + o(x^3)\\ &= \left(x + \frac{x^3}{6}\right)\left(1 - \frac{x^2}{2}\right) + o(x^3)\\ &= x - \frac{x^3}{3} + o(x^3).\end{aligned}$$

On utilise la forme correcte. À basse fréquence, $y = \underline{m}L \to 0$ et $\dfrac{1}{y}\dfrac{e^{y}-e^{-y}}{e^{y}+e^{-y}} = 1 - \dfrac{y^2}{3} + o(y^2)$, donc

$$\langle \underline{\theta}_{AC} \rangle \xrightarrow[\omega\to 0]{} \frac{J}{2\underline{m}^2} \cdot \frac{\underline{m}^2 L^2}{3} = \frac{JL^2}{6}$$

d'où

$$\boxed{U_{3\omega,BF} = \frac{a\,R_0\,I_0\,J\,L^2}{12}}$$

Vérification indépendante : à très basse fréquence, l'échauffement suit quasi statiquement la puissance ; l'amplitude oscillante est alors la solution stationnaire pour la source $J/2$, $\frac{J}{4}(L^2 - x^2)$, de moyenne $JL^2/6 = \langle \theta_{DC} \rangle$. (Le développement imprimé aurait donné $JL^2/12$, incompatible avec ce calcul.)

Question 37

Avec $R_0 = 2\rho_0 L/S$, $J = \rho_0 I_0^2/(\lambda S^2)$ et $S = \pi R^2$:

$$\begin{aligned} U_{3\omega,BF} &= \frac{aI_0L^2}{12} \cdot \frac{2\rho_0 L}{S} \cdot \frac{\rho_0 I_0^2}{\lambda S^2} \\ &= \frac{a\rho_0^2 I_0^3 L^3}{6\lambda\pi^3 R^6} \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{R = \left(\frac{a\,\rho_0^2\,I_0^3\,L^3}{6\pi^3\lambda\,U_{3\omega,BF}} \right)^{1/6}}$$

R ne dépend pas de I_0 puisque $U_{3\omega,BF} \propto I_0^3$.

Question 38

À haute fréquence, $|\underline{m}L| \to \infty$; comme $\mathfrak{Re}(\underline{m}) > 0$, le quotient d'exponentielles tend vers 1 et le terme en $1/(\underline{m}L)$ tend vers 0 :

$$\langle \underline{\theta}_{AC} \rangle \simeq \frac{J}{2\underline{m}^2} = -j\,\frac{J\lambda}{4\mu c\,\omega}$$

d'où

$$\boxed{U_{3\omega,HF} = \frac{a\,R_0\,I_0\,J\,\lambda}{8\,\mu\,c\,\omega}}$$

décroissance en $1/\omega$ (pente -1 en échelle log-log).

Question 39

$\varphi_{3\omega} = \phi = \arg\langle \underline{\theta}_{AC} \rangle$.

À basse fréquence, $\langle \underline{\theta}_{AC} \rangle \to JL^2/6$, réel positif : $\varphi_{3\omega,BF} = 0$.

À haute fréquence, $\langle \underline{\theta}_{AC} \rangle \simeq -jJ\lambda/(4\mu c\omega)$, imaginaire pur négatif : $\varphi_{3\omega,HF} = -\pi/2 = -90°$ (le filament se comporte en pur accumulateur, l'échauffement est en quadrature retard sur la puissance).

Question 40

En égalant les deux asymptotes :

$$\frac{aR_0 I_0 J L^2}{12} = \frac{aR_0 I_0 J \lambda}{8\mu c\, \omega_c}$$

soit

$$\boxed{\omega_c = \frac{3\lambda}{2L^2\mu c}}$$

ω_c est la pulsation **du courant** ; l'excitation thermique est alors à la pulsation $2\omega_c$, de fréquence

$$f_c = \frac{2\omega_c}{2\pi} = \frac{3\lambda}{2\pi L^2 \mu c},$$

qui est l'expression de l'énoncé : f_c repère la fréquence caractéristique de l'oscillation thermique. Comme la figure 6 est graduée en fréquence du courant, on y lit l'intersection des asymptotes en $f_c/2 = \dfrac{3\lambda}{4\pi L^2 \mu c}$. (Avec le développement erroné de Q36, on aurait obtenu f_c comme fréquence du courant : c'est l'origine du facteur 2.)

Question 41

Relevés sur la figure 6 :

f (Hz)	2	10	100	300	500	1000	10 000
$\lvert U_{3\omega}/I_0^3 \rvert$ ($\mathrm{V \cdot A^{-3}}$)	25,8	25,0	22,7	14,9	10,4	5,8	0,64
phase (°)	0	−5	−26	−55	−66	−77	−94

— **Basses fréquences** : amplitude quasi constante (moins de 10 % de variation entre 2 et 100 Hz) et phase quasi nulle, conformément à Q36 et Q39.
— **Hautes fréquences** : de 1 à 10 kHz, l'amplitude est divisée par 9 environ pour une décade, soit la pente −1 prévue par Q38 ; la phase s'approche de −90°. Elle atteint −94° à 10 kHz alors que le modèle tend vers −90° par valeurs supérieures (−86° calculé) : ce petit retard excédentaire relève d'effets non modélisés (phase non uniforme, électronique de détection, extrémités imparfaitement thermostatées).
— **Normalisation** : l'ordonnée $U_{3\omega}/I_0^3$ n'a de sens que parce que $U_{3\omega} \propto I_0^3$ (Q32).
— **Ordres de grandeur** : l'intersection du plateau ($\approx 25{,}8\ \mathrm{V \cdot A^{-3}}$) et de l'asymptote $\approx 6{,}0 \times 10^3/f$ se situe vers 235 Hz, et la phase franchit −45° vers 200 Hz ; la géométrie nominale ($L = 100$ µm) prévoit $\dfrac{3\lambda}{4\pi L^2 \mu c} = 3{,}0 \times 10^2$ Hz. Le plateau nominal prévu par Q37 vaut $\dfrac{a\rho_0^2 L^3}{6\lambda S^3} = 35\ \mathrm{V \cdot A^{-3}}$.

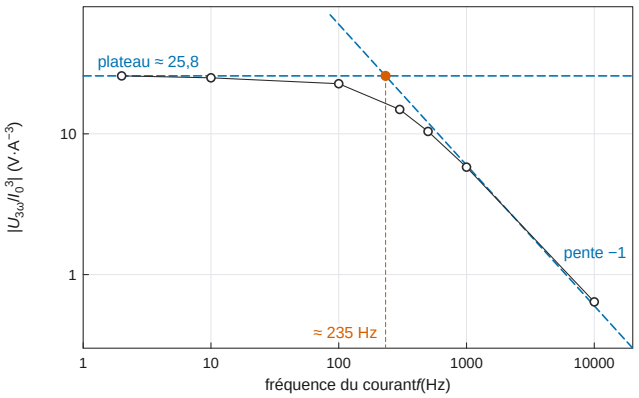


Figure 5 — Amplitude du signal à 3ω (figure 6) et ses asymptotes : plateau, pente −1, intersection vers 235 Hz

Les mesures sont compatibles avec le modèle, les écarts de 20 à 30 % sur la fréquence de coupure et le plateau traduisant une pointe un peu plus longue et plus épaisse que les cotes nominales.

Question 42

La fréquence de coupure ne dépend que de L :

$$\frac{3\lambda}{4\pi L^2 \mu c} = f_{lue} \approx 2{,}35 \times 10^2 \text{ Hz},$$

avec $\mu c = 2{,}99 \times 10^6$ J · m^{-3} · K^{-1}. D'où

$$\begin{aligned} L &= \sqrt{\frac{3\lambda}{4\pi \mu c \, f_{lue}}} \\ &= \sqrt{\frac{114}{4\pi \times 2{,}99 \times 10^6 \times 235}} \end{aligned}$$

$$\boxed{L \approx 1{,}1 \times 10^{-4} \text{ m}}$$

Le plateau donne ensuite R (Q37), avec $K = U_{3\omega,BF}/I_0^3 \approx 25{,}8$ V · A^{-3} et $L = 1{,}1 \times 10^{-4}$ m :

$$\begin{aligned} R &= \left(\frac{a \rho_0^2 L^3}{6\pi^3 \lambda K} \right)^{1/6} \\ &= \left(\frac{1{,}66 \times 10^{-3} \times 3{,}61 \times 10^{-14} \times 1{,}33 \times 10^{-12}}{6\pi^3 \times 38 \times 25{,}8} \right)^{1/6} \end{aligned}$$

$$\boxed{R \approx 2{,}8 \ \mu\text{m}}$$

soit environ 10 % de plus que les cotes nominales, ordre de grandeur attendu pour les incertitudes de fabrication. (Un ajustement du modèle complet sur tous les points donne $L \approx 106$ µm et $R \approx 2{,}7$ µm : la méthode des asymptotes est précise à 10 % près.)

II — Traitement électronique du signal

Question 43

Le voltmètre, d'impédance infinie, ne prélève aucun courant : R_2 et R_p sont en série sous la tension $e(t)$:

$$\boxed{i(t) = \frac{e(t)}{R_2 + R_p}}$$

Question 44

$I_0 = E/(R_2 + R_p)$. Pour $R_p = R_0 = 1{,}9\ \Omega$ puis $2R_0$:

$$\begin{aligned}\left|\frac{\Delta I_0}{I_0}\right| &= 1 - \frac{R_2 + R_0}{R_2 + 2R_0} \\ &= \frac{R_0}{R_2 + 2R_0} \\ &= \frac{1{,}9}{223{,}8}\end{aligned}$$

$$\boxed{\left|\frac{\Delta I_0}{I_0}\right| \approx 0{,}85\ \% < 1\ \%}$$

Comme $R_2 \gg R_p$, la branche se comporte en quasi-source de courant, $I_0 \approx E/R_2$; les variations réelles de R_p (au plus quelques dizaines de pour cent) modifient encore moins le courant. **L'amplitude du courant est pratiquement indépendante de la température de la pointe**, ce qui justifie l'hypothèse $i = I_0 \cos \omega t$ de la partie C.

Question 45

Référence des potentiels au nœud inférieur, nœud supérieur au potentiel e. Branche de droite : $V_A = R_p i$ et $e = (R_2 + R_p)i$. Branche de gauche (diviseur) : $V_B = \dfrac{R_c}{R_1 + R_c} e$. Avec $v = V_A - V_B$ (flèche de B vers A) :

$$\begin{aligned}v &= R_p i - \frac{R_c(R_2 + R_p)}{R_1 + R_c} i \\ &= \frac{R_p R_1 + R_p R_c - R_c R_2 - R_c R_p}{R_c + R_1}\, i\end{aligned}$$

$$\boxed{v(t) = \frac{R_1 R_p - R_2 R_c}{R_c + R_1}\, i(t)}$$

Question 46

Démarche : annuler la partie constante du facteur $R_1 R_p - R_2 R_c$, c'est-à-dire équilibrer le pont à la température moyenne de fonctionnement.

Avec $R_p(t)$ de Q31 et $i = I_0 \cos \omega t$ (Q44), en posant $\mathcal{R} = R_1 R_0 (1 + a\langle \theta_{DC} \rangle) - R_2 R_c$:

$$v(t) = \frac{I_0}{R_c + R_1}\left[\mathcal{R}\cos\omega t + \frac{aR_1R_0\langle\theta_{AC}\rangle}{2}\Big(\cos(\omega t+\phi)+\cos(3\omega t+\phi)\Big)\right].$$

L'harmonique 3 a pour amplitude

$$V_{3\omega} = \frac{aR_1R_0I_0\langle\theta_{AC}\rangle}{2(R_c+R_1)},$$

proportionnelle à $\langle\theta_{AC}\rangle$. Le fondamental contient $\mathcal{R}$ et un terme de même amplitude que $V_{3\omega}$.

Si $\mathcal{R}\sim R_1R_0$, le rapport des amplitudes vaut environ $2/(a\langle\theta_{AC}\rangle)\sim 10^3$, comme l'indique l'énoncé. Il est de l'ordre de 1 si $|\mathcal{R}|\lesssim aR_1R_0\langle\theta_{AC}\rangle/2$, donc pour

$$\boxed{R_c = \frac{R_1R_0(1+a\langle\theta_{DC}\rangle)}{R_2} \approx \frac{R_1R_0}{R_2} \approx 9\ \Omega}$$

(8,8 Ω avec $R_0 = 1{,}94\ \Omega$; 7,7 Ω avec la géométrie mesurée en Q42).

Le rapport de 1000 annoncé correspond à $R_0/(KI_0^2)\approx 10^3$, soit $I_0\approx 9$ mA. Alors $\langle\theta_{DC}\rangle\approx 1{,}6$ K et $a\langle\theta_{DC}\rangle\approx 3\times10^{-3}$: cette correction est du même ordre que $a\langle\theta_{AC}\rangle/2\approx 1{,}5\times10^{-3}$.

L'équilibre doit donc être réglé à environ 10^{-3} près en valeur relative, à chaud, au courant de travail : c'est pourquoi R_c est une **résistance variable** (flèche de la figure 7), ajustée en annulant le fondamental. Le fondamental résiduel de battement, d'amplitude égale à $V_{3\omega}$, ne peut pas être supprimé, mais il est du même ordre que l'harmonique 3, comme demandé.